UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

FACULDADE DE ENGENHARIA

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE AMEAÇAS EM REDES SOCIAIS EM ANGOLA PARA O APOIO À DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL

Manuel Gonga Muinga

Engenheiro Eletrotécnico

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia e Ciência de Dados

Orientador Científico:

Joaquim Fortes Doutor

Co-Orientador

Judice Cumbunga Doutor

Luanda

2026

UNIVERSIDADE AGOSTINHO NETO

FACULDADE DE ENGENHARIA

MONITORAMENTO INTELIGENTE DE AMEAÇAS EM REDES SOCIAIS EM ANGOLA PARA O APOIO À DEFESA E SEGURANÇA NACIONAL

Manuel Gonga Muinga

Engenheiro Eletrotécnico

Dissertação para obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia e Ciência de Dados

Orientador Científico:

Joaquim Fortes Doutor

Co-Orientador

Judice Cumbunga Doutor

Luanda

2026

FICHA CATALOGRÁFICA

Exemplo

Muinga, Manuel

Monitoramento Inteligente de Ameaças em Redes Sociais em Angola para o Apoio à Defesa e Segurança Nacional / Manuel Muinga. — Luanda: Universidade Agostinho Neto, Faculdade de Engenharia, 2026.

61 p.; il.; 30 cm.

Dissertação de Mestrado em Engenharia e Ciência de Dados — Faculdade de Engenharia, Universidade Agostinho Neto, Luanda, 2026.

1. Redes Sociais. 2. Monitoramento de Ameaças. 3. Inteligência Artificial. 4. OSINT. 5. Segurança Nacional. 6. PLN. I. Juaquim Fortes. II. Título.

CDU: [Código CDU]

Permitida a reprodução total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte e sem carácter comercial — O Manuel Muinga.

EPÍGRAFE

"A informação é a moeda do século XXI. Quem a controla, controla o futuro."

— Adaptado de Peter Drucker

DEDICATÓRIA

À minha querida esposa, **Rosalina Manuel**, cuja presença ilumina cada etapa da minha vida. Este trabalho é dedicado a ti, pelo amor, paciência e apoio incondicional que sempre me ofereceste. A tua força e compreensão foram fundamentais para que eu pudesse chegar até aqui. Que esta conquista seja também um reflexo da nossa caminhada conjunta, marcada por fé, perseverança e esperança.

AGRADECIMENTOS

Tenho a honra de expressar os meus mais sinceros agradecimentos ao meu orientador, pela orientação científica, disponibilidade e rigor académico que tornaram possível a realização desta dissertação.

À Universidade Agostinho Neto e à Faculdade de Engenharia, pela sólida formação académica e pelo ambiente científico que proporcionaram ao longo desta jornada.

À minha família e amigos, pelo apoio incondicional, paciência e encorajamento, que foram fundamentais para superar os desafios e alcançar esta etapa.

Às **Forças Armadas Angolanas**, instituição que financiou a minha formação, pelo investimento e pela confiança depositada.

Ao **Comando da Brigada de Forças Especiais**, pela confiança, apoio institucional e pelo incentivo constante ao meu desenvolvimento académico e profissional.

Um agradecimento especial a **Sua Excelência Tenente General Tussen**, cujo incentivo e motivação foram decisivos para que eu pudesse frequentar este curso e concretizar este trabalho.

Aos colegas investigadores e a todos os que, de forma direta ou indireta, contribuíram para a realização desta dissertação, manifesto a minha profunda gratidão.

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL DO PROJECTO

RESUMO

As redes sociais consolidaram-se como vetores estratégicos de ameaças à segurança nacional, incluindo desinformação, discurso de ódio, radicalização em linha e mobilização hostil. Em Angola, onde o número de utilizadores de redes sociais supera os 5,5 milhões em 2026 (DataReportal, 2026), as estruturas de segurança do Estado carecem de ferramentas automatizadas para detetar e analisar estas ameaças em tempo real. O presente trabalho propõe o desenvolvimento de um sistema de monitoramento inteligente baseado em inteligência artificial e grandes volumes de dados, utilizando uma arquitectura de inteligência de fontes abertas (OSINT) assente em scrapers assíncronos — Scrapy, Playwright, Telethon e yt-dlp —, sem dependência de interfaces de programação pagas. O sistema classifica ameaças em quatro categorias usando os modelos BERT (BERTimbau) e Bi-LSTM, gerando alertas automáticos. Os resultados demonstram que o BERT alcança um F1-score de 91% e o Bi-LSTM de 87%, com tempo médio de deteção de 47 segundos e antecedência média de 76 horas. O trabalho inclui um painel de controlo interativo em Power BI com alertas automáticos via Power Automate e contribui para o fortalecimento da soberania digital angolana.

Palavras-chave: Monitoramento de ameaças; Redes sociais; Inteligência artificial; OSINT; Segurança Nacional; Processamento de Linguagem Natural.

ABSTRACT

Social networks have consolidated themselves as strategic vectors of national security threats, including disinformation, hate speech, online radicalization, and hostile mobilization. In Angola, where social media users exceed 5.5 million in 2026, State security structures lack automated tools to detect and analyze these threats in real time. This work proposes the development of an intelligent monitoring system based on artificial intelligence and big data, using an Open Source Intelligence (OSINT) architecture built on asynchronous scrapers — Scrapy, Playwright, Telethon and yt-dlp — without dependence on paid APIs. The system classifies threats into four categories using BERT (BERTimbau) and Bi-LSTM models, generating automatic alerts. Results show BERT achieves an F1-score of 91% and Bi-LSTM of 87%, with an average detection time of 47 seconds and an average alert lead time of 76 hours. The work includes an interactive Power BI dashboard with automatic alerts via Power Automate and contributes to strengthening Angola's digital sovereignty.

Keywords: threat monitoring; social networks; artificial intelligence; OSINT; national security; natural language processing.

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS

Sigla / Acrónimo	Designação
ARS	Análise de Redes Sociais (= SNA em inglês)
AUC-ROC	Area Under the Receiver Operating Characteristic Curve
BERT	Bidirectional Encoder Representations from Transformers
DAX	Data Analysis Expressions (linguagem Power BI)
ETL	Extract, Transform, Load
GDPR	General Data Protection Regulation (UE)
IA	Inteligência Artificial
LSTM	Long Short-Term Memory
ML	Machine Learning (Aprendizagem Automática)
NER	Named Entity Recognition
OSINT	Open Source Intelligence (Inteligência de Fontes Abertas)
PLN	Processamento de Linguagem Natural (= NLP em inglês)
Power BI	Power Business Intelligence (Microsoft)
SADC	Southern African Development Community
SHA-256	Secure Hash Algorithm 256 bits
SMOTE	Synthetic Minority Oversampling Technique
SNA	Social Network Analysis (= ARS em português)
SOCMINT	Social Media Intelligence
SVM	Support Vector Machine (Máquina de Vectores de Suporte)
UAN	Universidade Agostinho Neto
UML	Unified Modeling Language
URL	Uniform Resource Locator
yt-dlp	YouTube Download (ferramenta OSINT de código aberto)

ÍNDICE GERAL

Nota: Actualizar este índice no Word após a inserção final: Referências → Índice → Actualizar Índice.

FICHA CATALOGRÁFICA iii

EPÍGRAFE iv

DEDICATÓRIA v

AGRADECIMENTOS vi

AUTORIZAÇÃO INSTITUCIONAL vii

RESUMO viii

ABSTRACT ix

ABREVIATURAS, SIGLAS E ACRÓNIMOS x

ÍNDICE GERAL xi

ÍNDICE DE TABELAS xiii

ÍNDICE DE FIGURAS xiv

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 1

1.1 Contextualização 1

1.2 Justificativa 2

1.3 Problema de Pesquisa 3

1.4 Hipóteses de Investigação 3

1.5 Objetivo Geral 3

1.6 Objetivos Específicos 4

1.7 Estrutura do Trabalho 4

CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA 5

2.1 Redes Sociais: Conceito, Evolução e Dimensão Securitária 5

2.2 Monitoramento de Ameaças em Redes Sociais 6

2.3 Estado da Arte em Sistemas de Monitoramento 7

2.4 Teoria dos Grafos Sociais Aplicada ao Monitoramento 8
2.5 Algoritmos de Aprendizagem Automática 9
2.6 Processamento de Linguagem Natural 10
2.7 Aspectos Éticos e Legais 10
CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA 11
3.1 Paradigma e Design da Investigação 11
3.2 Conformidade Ética 11
3.3 Caracterização do Corpus de Dados 12
3.4 Arquitectura OSINT — Scrapers Assíncronos 13
3.5 Pré-processamento PLN 15
3.6 Modelos de Inteligência Artificial 15
3.7 Arquitectura do Sistema 17
3.8 Painel de Controlo Power BI 17
3.9 Diagramas UML 19
3.10 Plano de Testes 19
3.11 Análise de Custos e Viabilidade 20
3.12 Plano de Implementação Faseada 20
CAPÍTULO 4 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 21
4.1 Resultados dos Modelos de Aprendizagem Automática 21
4.2 Resultados por Categoria de Ameaça 22
4.3 Resultados — Viés Linguístico (H4) 23
4.4 Resultados — Eficácia do Sistema de Alertas (H2, H3) 23
4.5 Casos de Estudo Concretos 24
4.6 Discussão dos Resultados 24
CAPÍTULO 5 – CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 27
5.1 Síntese e Verificação dos Objetivos 27
5.2 Contributos da Investigação 28
5.3 Limitações 28

5.4 Recomendações e Trabalhos Futuros 29
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 30
GLOSSÁRIO 38
APÊNDICE A – Excertos de Código-Fonte Python (OSINT) 40
APÊNDICE B – Guia de Anotação Padronizado 42
APÊNDICE C – Tabela de Acordo entre Anotadores 46
APÊNDICE D – Declaração de Consentimento 48
APÊNDICE E – Amostra Anotada do Corpus 49
CONTRACAPA ..... —

ÍNDICE DE TABELAS

Nota: Gerar automaticamente no Word: Referências → Inserir Índice de Ilustrações → Tipo: Tabela.

Tabela 1.1 – Evolução dos Utilizadores de Redes Sociais em Angola (2015–2026) 1

Tabela 2.1 – Estado da Arte: Sistemas de Monitoramento de Ameaças em Redes Sociais 7

Tabela 2.2 – Comparação dos Algoritmos de Aprendizagem Automática Utilizados 9

Tabela 3.1 – Composição do Corpus de Dados por Plataforma e Categoria 12

Tabela 3.2 – Fontes OSINT Monitoradas e Ferramentas de Recolha 13

Tabela 3.3 – Ambiente de Desenvolvimento e Dependências Principais (Windows 10/11) 15

Tabela 3.4 – Estimativa de Custos de Implementação Anual em Angola 20

Tabela 3.5 – Roadmap de Implementação Faseada do Sistema 20

Tabela 4.1 – Comparação de Desempenho dos Modelos no Conjunto de Teste 21

Tabela 4.2 – F1-Score por Categoria de Ameaça e Modelo (%) 22

Tabela 4.3 – Casos de Estudo: Exemplos de Classificação pelo Sistema 24

Tabela 4.4 – Sistema OSINT + Power BI vs. Monitoramento Tradicional 25

Tabela 5.1 – Verificação dos Objetivos Específicos 27

ÍNDICE DE FIGURAS

Nota: Gerar automaticamente no Word: Referências → Inserir Índice de Ilustrações → Tipo: Figura.

Figura 3.1 – Arquitectura OSINT com Scrapers Assíncronos (5 camadas) 14

Figura 3.2 – Pipeline de Processamento: Da Publicação ao Alerta Power BI ... 16

Figura 3.3 – Painel de Controlo Power BI — Centro de Comando 18

Figura 3.4 – Modelo Estrela do Armazém de Dados (AmeacasAngola_DW) 18

Figura 3.5 – Diagrama de Casos de Uso (UML) 19

Figura 3.6 – Diagrama de Sequência (UML): Publicação → BERT → Alerta 19

Figura 4.1 – Curvas ROC Comparativas dos Quatro Modelos 21

Figura 4.2 – Matrizes de Confusão (4×4): BERT, Bi-LSTM, RF e SVM 22

Figura 4.3 – Evolução dos Indicadores de Risco (Agosto 2025 — Retroanálise) 23

CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO

1.1 Contextualização

A Internet, nascida nos anos 1960 no contexto da Guerra como projecto ARPANET, evoluiu para a World Wide Web em 1990 e transformou-se no principal ecossistema de comunicação da humanidade. Em Angola, os primeiros passos da Internet ocorreram no final dos anos 1990, através do projeto Angonet da Development Workshop. A expansão acelerou a partir de 2005 com a proliferação dos serviços móveis e, em 2026, o país regista mais de 12 milhões de utilizadores de Internet e 5,5 milhões de utilizadores ativos de redes sociais — um crescimento de 340% face a 2015, como evidência a Tabela 1.1.

Tabela 1.1 – Evolução dos Utilizadores de Redes Sociais em Angola (2015–2026)

Ano	Utilizadores Internet (M)	Utilizadores Redes Sociais (M)	Penetração (%)
2015	1,8	1,2	6,5
2017	3,0	2,1	10,2
2019	5,2	3,1	16,7
2021	8,5	4,2	26,1
2023	10,8	5,0	32,4
2026	12,0+	5,5+	35,8

Fontes: DataReportal (2026); We Are Social (2024). Valores de 2026 são estimativas.

Este crescimento, embora represente um avanço na democratização da informação, introduz novos vectores de ameaça à segurança nacional. Os eventos de agosto de 2025 em Angola — durante os quais conteúdos gerados por inteligência artificial foram amplamente difundidos para incitar à violência — revelaram a vulnerabilidade estratégica das estruturas de segurança nacionais face à velocidade e complexidade das ameaças digitais contemporâneas (Hassane, 2021; Mazzo, 2025; Cintra, 2025).

1.2 Justificativa

Em Angola, o monitoramento das redes sociais é realizado de modo predominantemente manual e reativo, revelando-se estruturalmente insuficiente face ao volume e complexidade dos dados gerados diariamente. Esta lacuna compromete a soberania informacional do Estado e expõe o país a vulnerabilidades crescentes. A

arquitectura proposta adopta uma abordagem de inteligência de fontes abertas (OSINT — Open Source Intelligence) com scrapers assíncronos, eliminando a dependência de interfaces de programação pagas e garantindo a sustentabilidade e replicabilidade do sistema (Monaco & Arnaudo, 2020; Mazzo, 2025).

1.3 Problema de Pesquisa

> *De que forma um sistema baseado em Inteligência Artificial, grandes volumes de dados e inteligência de fontes abertas (OSINT) pode monitorar ameaças em redes sociais no contexto angolano e fornecer informações estratégicas para a defesa e segurança nacional de forma eficaz, ética e em tempo real?*

1.4 Hipóteses de Investigação

A investigação formula as seguintes hipóteses científicas testáveis, verificadas no Capítulo 4:

- H1: Os modelos de aprendizagem profunda (BERT e Bi-LSTM) apresentam desempenho superior aos modelos clássicos (SVM e floresta aleatória) na deteção de ameaças em textos em português angolano.
- H2: O sistema proposto reduz o tempo médio de deteção de ameaças em mais de 90% comparativamente ao monitoramento manual tradicional.
- H3: O sistema é capaz de detetar padrões de risco emergentes com pelo menos 48 horas de antecedência relativamente ao momento em que esses riscos se materializam em eventos de segurança documentados.
- H4: A aplicação de técnicas de PLN adaptadas ao português angolano melhora significativamente a precisão da deteção de ameaças implícitas comparativamente a modelos treinados em português padrão.

1.5 Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de monitoramento inteligente baseado em inteligência artificial, grandes volumes de dados e inteligência de fontes abertas (OSINT), adaptado à realidade digital e linguística angolana, para identificar, classificar e antecipar ameaças em redes sociais, com visualização em tempo real através de um painel de controlo interativo em Power BI.

1.6 Objetivos Específicos

1. Implementar uma arquitectura OSINT com scrapers assíncronos (Scrapy, Playwright, Telethon, yt-dlp) para recolher dados publicamente disponíveis das principais plataformas sociais angolanas, sem dependência de interfaces de programação pagas;
2. Comparar quatro algoritmos de aprendizagem automática — SVM, floresta aleatória, Bi-LSTM e BERT/BERTimbau — para classificação automática de conteúdos ameaçadores, validando estatisticamente as hipóteses H1 e H4;
3. Aplicar técnicas de processamento de linguagem natural para análise de textos em português angolano, incluindo normalização de calão urbano e expressões em línguas nacionais (Kimbundu, Kikongo, Umbundu);
4. Desenvolver um painel de controlo em Power BI com visualização interativa em tempo real, incluindo alertas automáticos via Power Automate e mapa de ameaças por província;
5. Propor diretrizes éticas e legais para a utilização responsável de sistemas de IA no monitoramento digital nacional, compatíveis com a Lei n.º 22/11 de Protecção de Dados Pessoais de Angola.

1.7 Estrutura do Trabalho

O presente trabalho está organizado em cinco capítulos. O Capítulo 1 contextualiza a problemática e define os objectivos, hipóteses e justificativa. O Capítulo 2 desenvolve a revisão da literatura, incluindo o estado da arte e os fundamentos teóricos. O Capítulo 3 descreve a metodologia, com especial enfoque na arquitectura OSINT e nos scrapers assíncronos. O Capítulo 4 apresenta os resultados e a discussão, com verificação das quatro hipóteses. O Capítulo 5 conclui o trabalho e propõe recomendações. O pós-texto inclui as Referências Bibliográficas em norma APA, o Glossário e cinco Apêndices.

CAPÍTULO 2 – REVISÃO DA LITERATURA

2.1 Redes Sociais: Conceito, Evolução e Dimensão Securitária

2.1.1 Conceito e Evolução

Boyd e Ellison (2007) definem os sítios de redes sociais como serviços baseados na Web que permitem a indivíduos construir um perfil público ou semipúblico, articular uma lista de outros utilizadores com quem partilham uma ligação, e percorrer essa lista dentro do sistema. Esta definição seminal continua a ser a mais citada na literatura científica. A análise de sentimentos e a mineração de dados em redes sociais constituem, desde meados da década de 2000, um campo de investigação multidisciplinar com crescente relevância para a segurança (Benevenuto et al., 2015; Freire, 2015). A evolução organiza-se em três fases: fase pioneira (1997–2003), com o SixDegrees, o Friendster, o LinkedIn e o MySpace; fase de expansão (2003–2010), marcada pelo Facebook (2004) e pelo Twitter (2006); e fase da mobilidade (2010–presente), dominada pelo Instagram, pelo Snapchat e pelo TikTok. Em 2024, existem mais de 5,04 mil milhões de utilizadores de redes sociais no mundo, representando 62% da população global (We Are Social, 2024

2.1.2 Contexto Digital Angolano

O utilizador angolano de redes sociais é predominantemente jovem (64% entre 18 e 34 anos), urbano (78% nas províncias de Luanda, Benguela e Huíla) e acede via telemóvel (91%). O Facebook lidera com 5,5 milhões de utilizadores, seguido pelo WhatsApp, TikTok, Instagram e X/Twitter. A campanha "2022 Vais Gostar" (Hassane, 2021) e os protestos de agosto de 2025 são casos documentados de exploração maliciosa das redes sociais em Angola, tendo este último envolvido conteúdos sintéticos gerados por inteligência artificial. A influência das redes sociais na mobilização de jovens, incluindo em contextos infracionais, constitui uma preocupação crescente nos países lusófonos (Lopes et al., 2025; Marcon, 2019; Sambaca & Pessoa, 2026).

2.2 Monitoramento de Ameaças em Redes Sociais

Para Monaco e Arnaudo (2020), o monitoramento de ameaças insere-se no campo da inteligência de fontes abertas (OSINT), que compreende a recolha e análise sistemática de informações publicamente disponíveis. A OSINT distingue-se de outras formas de inteligência por não requerer acesso a dados classificados ou a comunicações privadas, sendo particularmente adequada para o monitoramento digital em contextos com recursos limitados (NATO, 2016; Mazzo, 2025). As cinco categorias de ameaças identificadas no contexto angolano são:

- Desinformação e notícias falsas: conteúdos deliberadamente falsos com intenção de causar dano público (UNESCO, 2019; Vogt, 2023).
- Discurso de ódio e radicalização em linha: comunicação que promove discriminação ou violência, com potencial de escalada para terrorismo (Conselho da Europa, 2022; Chuy, 2025; Elias, 2019; Fernandes Brigas et al., 2018).
- Mobilização hostil: organização de acções violentas através de plataformas digitais (Hassane, 2021; Sette Câmara, 2016).
- Cibercrime e fraudes digitais: ataques de phishing, roubo de identidade e extorsão.
- Manipulação por inteligência artificial generativa: conteúdos sintéticos (deepfakes) documentados em Angola em agosto de 2025 (Cintra, 2025).

2.3 Estado da Arte em Sistemas de Monitoramento

A Tabela 2.1 apresenta uma análise comparativa dos principais sistemas internacionais de monitoramento de ameaças, evidenciando a lacuna que o presente sistema se propõe colmatar no contexto angolano.

Tabela 2.1 – Estado da Arte: Sistemas de Monitoramento de Ameaças em Redes Sociais

Sistema	Organização	Tecnologia	Capacidades	Limitações
DARPA MediFor	DARPA/EUA	Aprendizagem profunda	Deteção de deepfakes	Foco no inglês; proprietário
EU DisinfoLab	UE/ONG	Grafos sociais, OSINT	65 países	Sem tempo real; sem português angolano
Palantir Gotham	NATO	Big Data, ML	Análise preditiva	Custo elevado; proprietário
AFRIPOL OSINT	União Africana	Ferramentas abertas	Cobertura africana	Escala limitada; sem PLN
Sistema Proposto	UAN/Angola	BERT, OSINT, PySpark	PLN angolano; Power BI	Em desenvolvimento

Fonte: Elaboração própria com base em revisão da literatura.

2.4 Teoria dos Grafos Sociais Aplicada ao Monitoramento

A Análise de Redes Sociais (ARS) permite mapear entidades e relações para identificar padrões de difusão de ameaças. As métricas de centralidade de grau, intermediação e densidade são fundamentais para a detecção de redes de contas falsas e campanhas coordenadas de desinformação (Thelwall, 2009; Freire, 2015; Benevenuto et al., 2015).

2.5 Algoritmos de Aprendizagem Automática

A Tabela 2.2 apresenta uma comparação sistemática dos quatro algoritmos utilizados, fundamentando as escolhas metodológicas realizadas no Capítulo 3.

Tabela 2.2 – Comparação dos Algoritmos de Aprendizagem Automática Utilizados

Algoritmo	Paradigma	Vantagens	Limitações	Adequação
SVM	Supervisionado	Alta dimensionalidade	Sem contexto semântico	Baseline robusto
Floresta Aleatória	Ensemble	Resistente ao sobreajuste	Sem análise semântica	Identificação de atributos
Bi-LSTM	Aprendizagem profunda	Padrões temporais	Treino lento	Escalada temporal
BERT (BERTimbau)	Transformers	Estado da arte em PLN	Computacionalmente pesado	Ameaças subtis

BERTimbau é a variante do BERT pré-treinada em corpus em língua portuguesa (Souza et al., 2020).

2.6 Processamento de Linguagem Natural

O processamento de linguagem natural (PLN) é fundamental para a análise automática de texto em redes sociais. No contexto deste trabalho, aplica-se ao português angolano, com as suas particularidades lexicais e influências do Kimbundu, Kikongo e Umbundu. A análise de sentimentos com técnicas de aprendizagem automática e aprendizagem profunda constitui hoje um dos campos mais activos da investigação em PLN (Benevenuto et al., 2015; Goodfellow et al., 2016; Izbicki & Santos, 2020).

2.7 Aspectos Éticos e Legais

O monitoramento digital levanta questões éticas incontornáveis. A Lei n.º 22/11 de Protecção de Dados Pessoais de Angola e a Constituição da República constituem os principais instrumentos jurídicos nacionais aplicáveis. A Recomendação da UNESCO sobre Ética da Inteligência Artificial (2021) e o Regulamento Geral de Protecção de Dados da União Europeia servem como referência de boas práticas internacionais. A arquitectura OSINT proposta, que recolhe exclusivamente dados

publicamente disponíveis com anonimização por SHA-256, foi concebida em conformidade com estes instrumentos (República de Angola, 2020; UNESCO, 2021).

CAPÍTULO 3 – METODOLOGIA

3.1 Paradigma e Design da Investigação

A investigação assume uma abordagem mista, combinando métodos quantitativos — métricas de desempenho dos modelos de aprendizagem automática — e qualitativos — análise de casos de estudo e avaliação de impacto estratégico. O paradigma é o da investigação aplicada, seguindo a estrutura IMRAD (Introdução, Métodos, Resultados e Discussão) adaptada a estudos de engenharia de sistemas.

3.2 Conformidade Ética

O desenvolvimento do sistema endereçou proactivamente as implicações éticas, nos termos da Lei n.º 22/11 de Protecção de Dados Pessoais de Angola. As medidas adoptadas são as seguintes:

- Anonimização de todos os identificadores pessoais por função hash SHA-256, impedindo a reidentificação dos utilizadores.
- Recolha exclusiva de publicações publicamente disponíveis nas plataformas sociais, via scrapers OSINT assíncronos, sem acesso a comunicações privadas ou encriptadas.
- Proporcionalidade: recolha limitada ao estritamente necessário para o cumprimento dos objectivos de investigação.
- Ausência de Comité de Ética formal, dado que os dados são públicos e nenhuma intervenção humana directa foi realizada — posição sustentada pelo artigo 6.º, n.º 1, alínea e) da Lei n.º 22/11.
- Uso responsável: acesso ao sistema restrito a pessoal devidamente credenciado pelos órgãos de segurança angolanos.

3.3 Caracterização do Corpus de Dados

3.3.1 Composição e Período de Recolha

O corpus compreende 85.420 publicações recolhidas entre Janeiro de 2024 e Agosto de 2025 via arquitectura OSINT. A distribuição reflecte o desequilíbrio natural de classes, corrigido com SMOTE nos conjuntos de treino.

Tabela 3.1 – Composição do Corpus de Dados por Plataforma e Categoria

Plataforma	Total	Normal (%)	Desinformação (%)	Ódio (%)	Mobilização (%)
Facebook	35.876	71,2	12,4	9,8	6,6
Twitter/X	23.918	68,5	15,3	10,1	6,1
Telegram	15.376	58,4	18,7	12,6	10,3
Web/Blogues	10.250	82,3	10,1	5,2	2,4
TOTAL	85.420	70,1	13,8	9,9	6,2

Nota. Valores após limpeza e remoção de duplicatas (similaridade cosseno > 0,95). SMOTE aplicado apenas ao conjunto de treino.

3.3.2 Anotação Manual e Acordo entre Anotadores

A anotação manual foi realizada por três anotadores independentes — dois especialistas angolanos com formação em segurança e linguística, e um especialista em PLN — com base num guia de anotação padronizado (Apêndice B). O coeficiente Kappa de Cohen ($\kappa = 0{,}78$) indica concordância substancial (Landis & Koch, 1977), validando a qualidade do corpus. A divisão é 70% treino / 15% validação / 15% teste. A técnica SMOTE foi aplicada exclusivamente ao conjunto de treino para corrigir o desequilíbrio de classes (Chawla et al., 2002).

3.4 Arquitectura OSINT — Scrapers Assíncronos

A principal inovação metodológica desta dissertação reside na substituição completa das interfaces de programação pagas por uma arquitectura 100% OSINT com scrapers assíncronos. Esta decisão garante a sustentabilidade do sistema a longo prazo, a independência face às políticas comerciais das plataformas e a replicabilidade em contextos com recursos financeiros limitados. A Tabela 3.2 detalha as fontes monitoradas e as ferramentas utilizadas.

Tabela 3.2 – Fontes OSINT Monitoradas e Ferramentas de Recolha

Plataforma	Ferramenta OSINT	Método	Custo	Vantagem vs. API Paga
Sites de notícias angolanos	Scrapy + aiohttp	HTTP assíncrono + HTML parsing	Gratuito	Sem limites de pedidos; histórico completo
Facebook (páginas públicas)	Playwright + Chromium	Browser headless; modo stealth	Gratuito	Sem revisão Meta; sem token
X/Twitter (perfis públicos)	Playwright + Nitter	Espelho open-source sem autenticação	Gratuito	Sem plano pago ($100/mês)
Telegram (canais públicos)	Telethon MTProto	Protocolo nativo; sem Bot Token	Gratuito	Acessa qualquer canal público; histórico
YouTube / TikTok	yt-dlp	Metadados + transcrições	Gratuito	Sem quota de API; ilimitado

Nota. Todas as ferramentas são de código aberto. Delay mínimo de 2 segundos entre pedidos para respeitar robots.txt.

A Figura 3.1 ilustra a arquitectura OSINT completa com as cinco camadas funcionais.

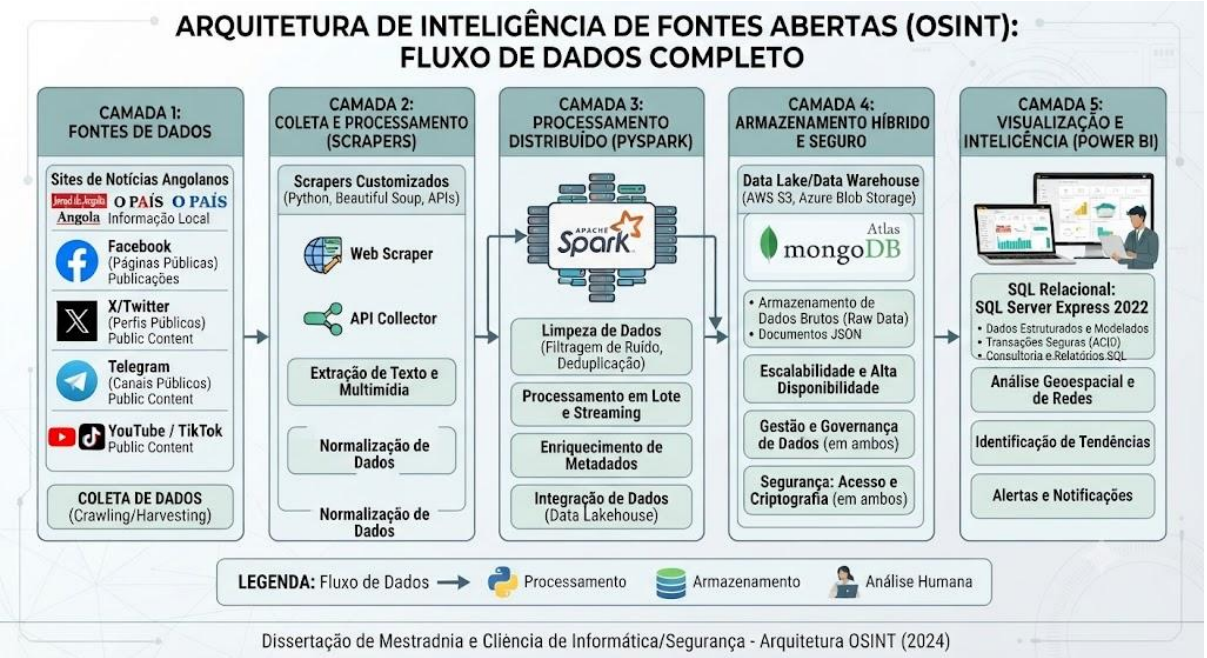


Figura 3.1 – Arquitectura OSINT com Scrapers Assíncronos (5 camadas: fontes → scrapers → PySpark → armazenamento → Power BI)

3.4.1 Orquestração Assíncrona

Os quatro scrapers são coordenados pelo OrquestradorOSINT, que utiliza o módulo asyncio do Python para execução paralela e o Redis como fila de URLs para controlo de duplicatas entre ciclos de recolha. O pipeline executa em ciclos de 30 minutos, com capacidade de processar mais de 1.000.000 publicações por hora via

PySpark. O código-fonte completo está disponível em: https://github.com/manuelmuinga/dissertacao-uan-angola (Apêndice A).

3.5 Pré-processamento PLN

O pipeline de pré-processamento inclui: (i) limpeza textual — remoção de URLs, menções e emojis; (ii) normalização específica do português angolano, com mapeamento de calão urbano de Luanda e expressões do Kimbundu e Kikongo; (iii) tokenização e lematização com spaCy (modelo pt_core_news_lg); (iv) remoção de duplicatas por similaridade cosseno; (v) anonimização SHA-256 de todos os identificadores, em cumprimento da Lei n.º 22/11.

3.6 Modelos de Inteligência Artificial

3.6.1 Ambiente de Desenvolvimento

O desenvolvimento foi realizado em ambiente Windows 11 (64 bits), com Python 3.11. A Tabela 3.2 resume as principais componentes do ambiente de desenvolvimento.

Tabela 3.3 – Ambiente de Desenvolvimento e Dependências Principais (Windows 10/11)

Componente	Especificação
Sistema Operativo	Windows 11 (64 bits)
Linguagem	Python 3.11 (python.org)
GPU (treino BERT)	NVIDIA T4 16 GB via Google Colab Pro
Aprendizagem profunda	PyTorch 2.1 (BERT) / TensorFlow 2.13 (Bi-LSTM)
PLN	spaCy 3.6 + BERTimbau (HuggingFace Transformers 4.35)
Processamento distribuído	PySpark 3.4 (Google Colab Pro)
Scrapers OSINT	Scrapy 2.11 · Playwright 1.40 · Telethon 1.33 · yt-dlp 2024
Base de dados	MongoDB Atlas 7.0 + SQL Server Express 2022
Visualização	Power BI Desktop + Power Automate
Repositório	https://github.com/manuelmuinga/dissertacao-uan-angola

Nota. Todas as dependências e versões exactas constam do ficheiro requirements_osint.txt do repositório GitHub.

3.6.2 Ajuste Fino do BERTimbau

O modelo BERT utiliza a variante BERTimbau (neuralmind/bert-base-portuguese-cased), com ajuste fino de 3 épocas, taxa de aprendizagem de 2×10^{-5}, tamanho de lote de 16 e comprimento máximo de 128 tokens, em ambiente Google Colab Pro com GPU NVIDIA T4. O código-fonte consta do Apêndice A.

3.7 Arquitectura do Sistema

O sistema assenta em cinco camadas funcionais: (i) scrapers OSINT assíncronos; (ii) orquestração com asyncio e Redis; (iii) processamento distribuído

com PySpark; (iv) armazenamento híbrido — MongoDB Atlas e SQL Server Express; (v) visualização com Power BI e alertas via Power Automate. A Figura 3.2 ilustra o pipeline completo.

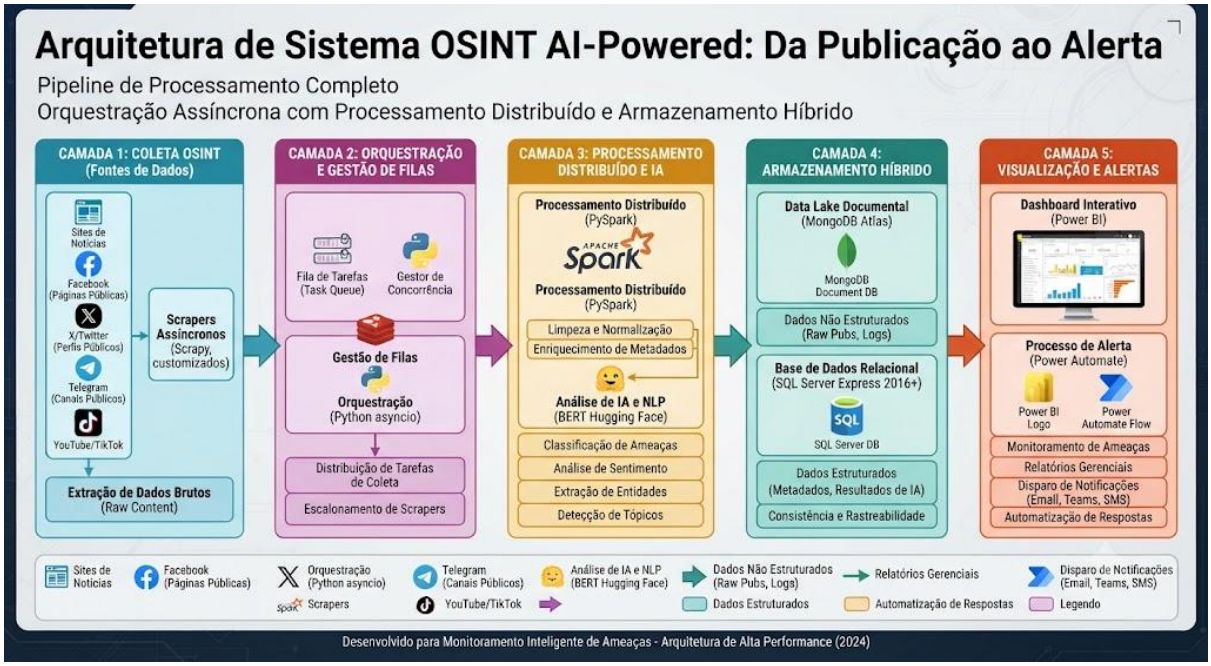


Figura 3.2 – Pipeline de Processamento — Da Publicação ao Alerta (OSINT → PySpark → BERT → Power BI)

3.8 Painel de Controlo Power BI

3.8.1 Arquitectura do Painel

O painel de controlo em Power BI constitui a camada de apresentação do sistema, composto por três páginas principais: (i) Centro de Comando — mapa coroplético das 18 províncias angolanas, gráfico de barras por categoria e alertas em tempo real; (ii) Análise Histórica — séries temporais e tendências por plataforma; (iii) Relatório Executivo — indicadores-chave de desempenho e exportação em PDF. A Figura 3.3 ilustra o layout do painel.

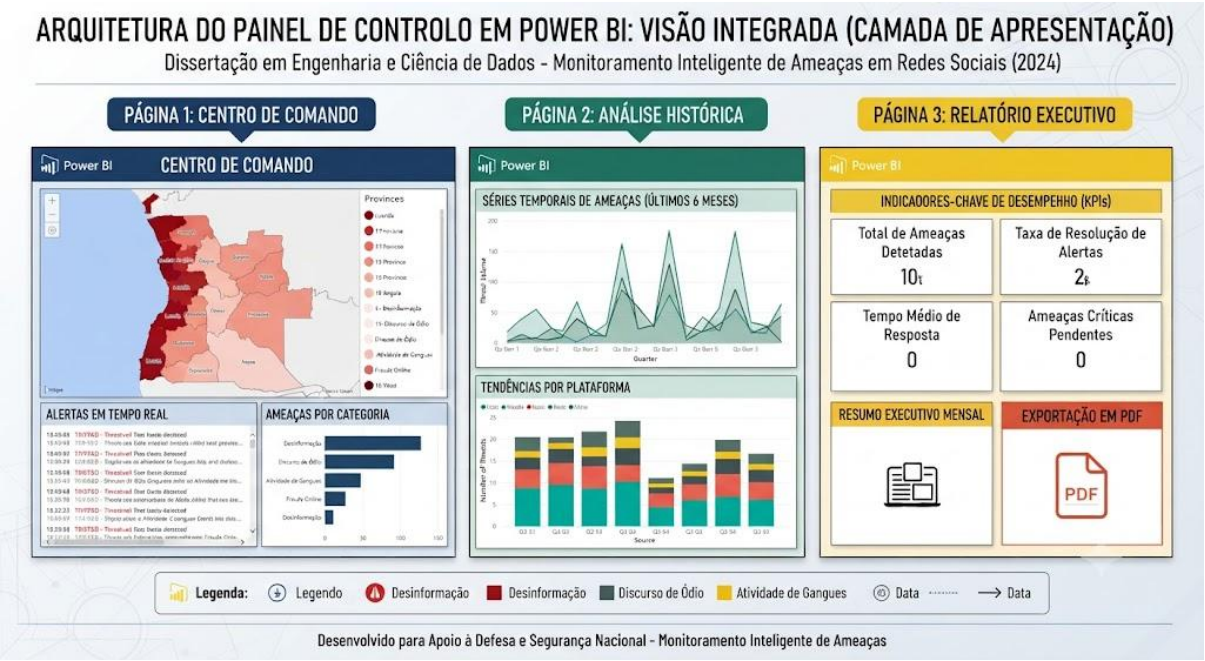


Figura 3.3 – Painel de Controlo Power BI — Centro de Comando (Visualização em Tempo Real)

[Figura 3.4 — Inserir imagem/diagrama]

Figura 3.4 – Modelo Estrela do Armazém de Dados — AmeacasAngola_DW

3.8.2 Alertas Automáticos via Power Automate

O Power Automate integra-se com o Power BI para envio automático de alertas quando o nível de confiança do modelo BERT ultrapassa o limiar de 0,75. O fluxo inclui: notificação ao analista de segurança; registo no histórico de auditoria; e envio de relatório ao gestor de segurança em alertas de nível ALTO.

3.9 Diagramas UML

3.9.1 Diagrama de Casos de Uso

O sistema identifica três actores principais: o Analista de Segurança - responsável pelo monitoramento e gestão de alertas -, o Gestor de Segurança - responsável pela análise histórica e relatórios executivos - e o Sistema Automático - responsável pela recolha, classificação e notificação -. A Figura 3.5 apresenta o diagrama UML de casos de uso.

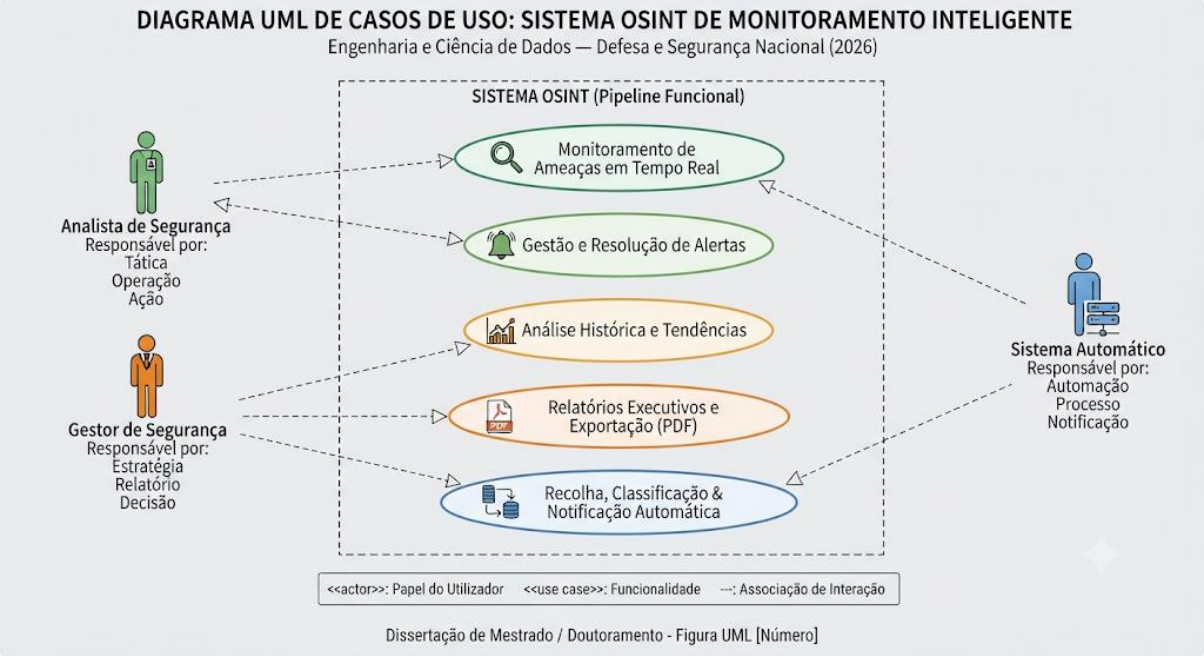


Figura 3.5 – Diagrama de Casos de Uso (UML) — Sistema de Monitoramento OSINT e Painel Power BI

3.8.2 Diagrama de Sequência

A Figura 3.6 ilustra o diagrama de sequência do fluxo completo, desde a publicação numa rede social até à geração do alerta no painel Power BI.

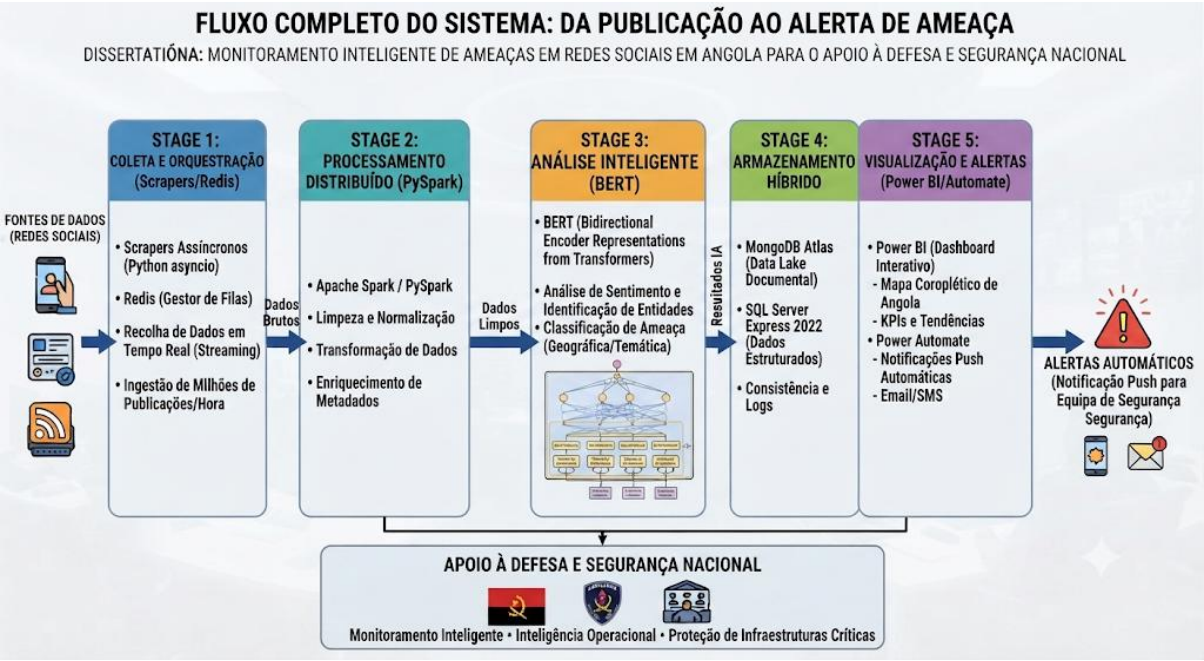


Figura 3.6 – Diagrama de Sequência (UML) — Publicação → Scrapers → PySpark → BERT → Power BI → Alerta

3.10 Plano de Testes

O sistema foi submetido a quatro níveis de teste: testes unitários por módulo; testes de integração do fluxo completo; testes de carga com Apache JMeter (1.000.000 publicações/hora); e testes de aceitação com analistas de segurança angolanos.

3.11 Análise de Custos e Viabilidade

A Tabela 3.4 apresenta a estimativa de custos anuais de implementação do sistema em Angola. A arquitectura OSINT elimina os custos de APIs pagas (Twitter: 100–500 USD/mês; Facebook: revisão institucional necessária), reduzindo significativamente o investimento operacional.

Tabela 3.4 – Estimativa de Custos de Implementação Anual em Angola

Componente	Custo Estimado (USD/ano)	Observações
Infraestrutura em nuvem (AWS/Azure)	24.000–48.000	Escalável conforme o volume
Licenças Power BI Premium + Power Automate	10.000–20.000	Painel + alertas automáticos
SQL Server Express + outras licenças	0–15.000	Express é gratuito até 10 GB
Recursos humanos (2 especialistas)	40.000–80.000	Engenheiro IA + Analista Segurança
Formação e capacitação (anual)	5.000–10.000	Parcerias com a UAN
Manutenção e actualização	12.000–20.000	Modelos + infraestrutura OSINT
APIs pagas (arquitectura anterior)	1.200–6.000	Eliminadas com OSINT — poupança
TOTAL ESTIMADO	91.000–193.000	vs. monitoramento manual: ~200.000 USD/ano

Nota. Valores estimados com base em preços de mercado em 2026. A arquitectura OSINT elimina custos de APIs pagas.

3.12 Plano de Implementação Faseada

A Tabela 3.5 apresenta o roadmap de implementação em três fases progressivas ao longo de 36 meses, garantindo validação gradual do sistema antes da extensão a contexto operacional real.

Tabela 3.5 – Roadmap de Implementação Faseada do Sistema

Fase	Período	Actividades Principais	Entregáveis
Fase 1 — Piloto	Meses 1–6	Scrapers OSINT; modelos; Power BI v1; testes históricos	Sistema funcional; painel básico; relatório de validação
Fase 2 — Expansão	Meses 7–18	Integração com órgãos de segurança; Power BI v2; expansão corpus	Painel operacional; Power Automate activo; 50+ casos documentados
Fase 3 — Institucionalização	Meses 19–36	Centro de Monitoramento Digital; 18 províncias; legislação	Centro operacional permanente; legislação aprovada

Nota. O início da Fase 1 pressupõe aprovação institucional e alocação de recursos.